

ZX Fab Standard Manager 0.7.0.0 使用說明(白話中文版)

Reality Matrix AI Inc. · 2026-09-27 · 第 2 版

適用版本:**0.7.0.0 pre-beta**(試用預覽版)· 一般版與離線版(**AirGap**)兩個壓縮包

上架時刻:**2026-09-27 20:06**(台北時間)· 下載位置:官網首頁 <https://www.zxbuilder.club/> 的 **Downloads** 區塊· 壓縮包指紋見第一節 **1.3**(本公司於上架後自官網下載同一個檔親自計算)

本說明引用的按鈕與訊息文字依實際介面書寫,實際視窗與按鈕文字以畫面為準。已經看過 0.6.0.0-r1 版說明的人:本版新增的是新的主視窗版面(第二節)、資產庫(第四、六節)、設備資訊(第五節)與資產資訊中心(第七節);PI AF 對映與 IoT 點位的用法沒有改(第八節)。

○、這是什麼

ZX Fab Standard Manager(以下簡稱「標準管理台」)是一套 Windows 桌面軟體。它原本做的事是:把廠房的「資訊標準」變成一份可以存檔、可以對照、可以交出去的檔案。

所謂資訊標準,就是這些規定:廠房裡有哪些類別的設備(管線、風管、電氣設備.....)、每個類別下有哪些族群與類型、每個設備要填哪些參數、用什麼單位、哪些一定要填。標準管理台用 Revit 使用者熟悉的語言(類別 → 族群 → 類型 → 參數)把這些規定整理成一份專案檔(.zxfsm),並且可以:

- 匯出成 Revit 可以直接載入的共用參數檔(.txt)。
- 匯出成標準包(.zxf),交給 **ZXBuilder**(裝在 Revit 裡的外掛)使用。
- 讀入 ZXBuilder 匯出的 ZX USDC 場景檔或 ZF USDC 零件庫檔,把裡面的元件對到你的標準,並在 3D 視窗檢視。
- 把同一份標準對到 PI Asset Framework(以下簡稱 PI AF)的樣板、屬性、階層與點位;在零件類型上定義 IoT 點位。

本版起新增四件事:

1. 新的主視窗版面:上方功能分頁的按鈕都換上圖示,左欄與中欄改為頁籤(可在專案瀏覽器、資產庫、設備資訊之間切換),並提供淺色 / 深色兩種外觀(第二節)。
2. 資產庫:指定一個或多個放 RFA 與 ZF USDC 檔的資料夾,程式會幫你建目錄、分版次、找重複、找缺漏,可以備份與還原;RFA 檔還會被讀出 Revit 年版與類別,並畫進「關聯」視窗(第四、六節)。
3. 設備資訊:每一種設備類型可以記錄型號資訊、供應廠商、相關文件;每一台設備可以記錄安裝與更換紀錄(第五節)。
4. 資產資訊中心(Asset Information Center):選一個設備類型,同一頁的五個格子同時顯示它的 3D、參數與 IoT 點位、後端系統名稱、文件與廠商與更換紀錄、關聯圖與零件版次;在 3D 格、關聯格或左欄專

案瀏覽器點選別的東西,其他格跟著換(第七節)。

資產庫與設備資訊的內容都存在你自己的專案檔裡,不會上傳到任何地方;資產資訊中心只是把這些資料放在同一頁顯示,不另存資料。

兩邊的分工

誰	負責
ZXBuilder (裝在 Revit 裡)	從 Revit 匯出零件庫檔(ZF USDC)與場景檔(ZX USDC);把場景匯回 Revit;讀取標準包
標準管理台(本軟體)	制定與維護資訊標準;管理你的 RFA / ZF USDC 零件檔與設備資訊;讀 ZF USDC / ZX USDC 來對照標準;把標準包與共用參數檔交給 ZXBuilder 與 Revit;維護 PI AF 對照表與 IoT 點位

本軟體不編輯 **3D** 幾何、不寫回 **USD** 檔、不改 **Revit** 模型、不修改你的 **RFA** 檔。要改模型請在 Revit 裡改,再用 ZXBuilder 重新匯出。

一、取得與安裝

1.1 兩個版本怎麼選

本版提供兩個壓縮包,功能相同,差別只在檔名與「關於」視窗顯示的版別:

版本	適合	壓縮包檔名
一般版	一般辦公電腦	ZXFSM_Normal_v0.7.0.0_Pre-Beta.zip
離線版(AirGap)	不連外網的隔離環境	ZXFSM_AirGap_v0.7.0.0_Pre-Beta.zip

兩個版本連 PI AF 伺服器的方式相同:只有在你打開「**PI AF** → 連線設定」按「測試連線」,或在「**PI AF** → 套用到 **AF**」視窗操作時,程式才會連到你填的伺服器位址;其餘功能都不需要網路,程式也不會自己連線。

離線版的連線行為和一般版完全相同(見上段),另外多做了斷網驗證:我們在完全斷網的電腦上,用離線版實際跑過資產庫掃描、RFA 分析、建立資產庫,以及開啟一份已有設備資訊的專案並檢視設備資訊頁,過程中沒有任何對外連線。

怎麼分辨手上是哪一版:看壓縮包檔名;或打開「說明 → 關於」,版本那一行會寫「版別: 一般版」或「版別: AirGap 版」(英文介面為 **Edition: Normal** / **Edition: AirGap**)。

1.2 系統需求

項目	需求
作業系統	64 位元 Windows
執行環境	不需要另外安裝任何執行環境,壓縮包已經包含所有需要的元件

項目	需求
磁碟空間	解壓後約 200 MB、約 850 個檔(兩版相同);壓縮包本身約 82 MB
顯示卡	3D 檢視視窗需要支援 OpenGL 4.5 Core 的顯示卡與驅動程式。不支援時程式不會當掉;3D 視窗會顯示「3D 顯示初始化失敗」並跳一個訊息框,主視窗其餘功能照常使用
Excel 匯出	不需要在電腦上安裝 Excel,活頁簿由程式自己產生
Revit	標準管理台本身不需要安裝 Revit;讀 RFA 檔也不需要
網路	只有「連線設定」與「套用到 AF」需要連到你的 PI AF 伺服器;其餘所有功能都不需要網路

其餘硬體下限(Windows 版本、記憶體容量)我們尚未實際測過,因此不列數字。若在你的機器上無法啟動,請與我們聯絡。

1.3 取得壓縮包

- 本軟體解壓即執行,沒有安裝精靈,也沒有解除安裝程式(要移除就把解壓出來的資料夾刪掉)。
- 取得方式:官網首頁 <https://www.zxbuilder.club/> 的 Downloads 區塊。
- 檔名:一般版 ZXFSM_Normal_v0.7.0.0_Pre-Beta.zip ;離線版 ZXFSM_AirGap_v0.7.0.0_Pre-Beta.zip 。
- 檔案大小與 SHA-256 指紋:一般版 82,226,743 位元組 · SHA-256 81186880822CD363480799D762EAF992E49F05A6ADB5EECBF5E86DE824E1E22B ;離線版 82,226,777 位元組 · SHA-256 FAFFDA3B6C6E8E667CCB06009C60CF12B568CF5AF9154DE5F5684E1D90267498

1.4 核對壓縮包指紋(建議下載後做一次)

任選一種做法,在壓縮包所在資料夾執行(把 <壓縮包檔名> 換成你下載的檔名):

```
Get-FileHash .\<壓縮包檔名> -Algorithm SHA256
```

或

```
certutil -hashfile <壓縮包檔名> SHA256
```

把印出來的那一長串英數字和 1.3 列出的 SHA-256 逐字比對。一字不差才解壓使用;對不上請重新下載,不要使用。

1.5 第一次啟動會看到什麼

1. 把壓縮包解壓到任一個你有寫入權限的資料夾(例如 D:\FabStandard\)。
2. 進入解壓後的資料夾,執行 ZXFabStandardManager.exe 。
3. 主視窗打開,標題列顯示 ZXFabStandardManager v0.7.0.0 pre-beta ;開啟專案後,標題列後面會再接上專案檔名。
4. 第一次啟動時大部分按鈕是灰的,只有「新建」「開啟」「檢閱警告」「關於」「回報問題」這幾顆可以按;「最近使用的檔案」下拉要開過檔案之後才會亮 —— 這是正常的,建立或開啟一份專案後其他按鈕就會亮起。把滑鼠停在灰色按鈕上,會出現一行字說明為什麼現在不能按(見 2.5)。
5. 在一個全新的資料夾第一次啟動,不會跳任何對話框。

啟動時可能遇到的兩件事

- 只能開一份:已經有一份在跑時,再開一次不會開出第二份視窗;新開的那一次會把啟動參數交給已經開著的那一份,然後自己結束,已開的視窗會跳到最前面。
- 缺元件的錯誤框:解壓不完整時,啟動會跳出標題含 `DLL_MISSING` 的訊息框,內文第一行「必要元件缺失或無法載入。」,接著列出缺的是哪個檔案、原因與路徑,最後一行「請重新安裝 ZXFabStandardManager。」;按確定後程式結束。處理方式:重新解壓整包,不要只複製執行檔;回報問題時請把檔案 / 原因 / 路徑三行一起附給我們。

1.6 淺色與深色外觀

程式預設用淺色外觀。要改用深色,或跟著 Windows 的「應用程式模式」走,在啟動時加上參數:

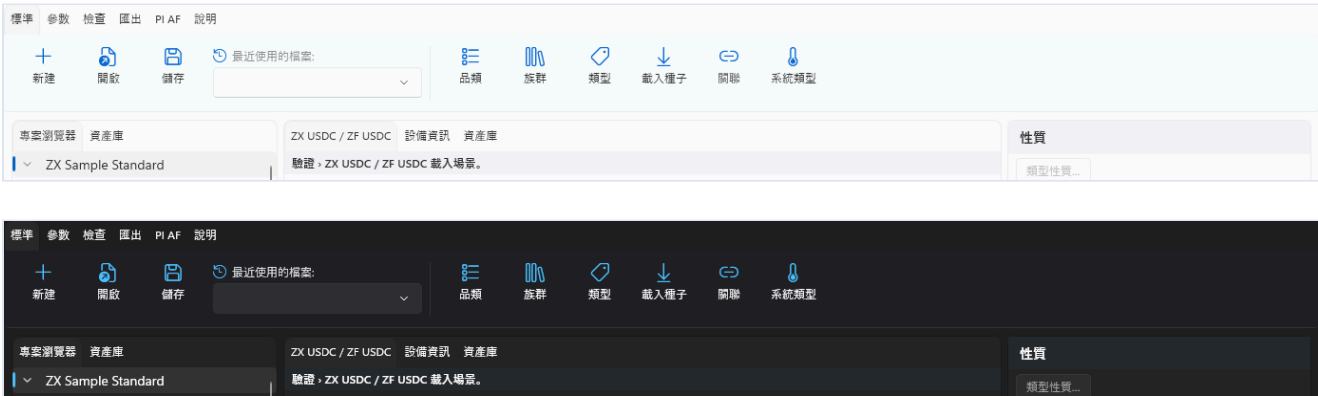
想要	啟動參數
淺色(預設)	不用加
深色	<code>--theme=dark</code>
跟著 Windows 設定	<code>--theme=system</code>

做法:對 `ZXFabStandardManager.exe` 建一個捷徑 → 在捷徑上按右鍵 → 內容 → 「目標」欄最後面空一格加上參數(例如 `--theme=dark`) → 確定,之後從這個捷徑啟動。

- 本版畫面上沒有切換外觀的按鈕,外觀只在啟動時決定。
- 程式已經開著時,再用帶參數的捷徑啟動不會改變外觀(見 1.5 「只能開一份」);要先關掉程式再開。
- 3D 視窗本來就是深色畫面。

二、介面總覽

2.1 主視窗



上圖為開發中的畫面,拍攝時「標準」分頁還沒有「資產資訊中心」按鈕(本版位在「關聯」右邊);實際以你手上的版本為準。

主畫面分三層:

標準	參數	檢查	匯出	PI AF	說明	← 功能分頁(上)
----	----	----	----	-------	----	-----------

[圖示+按鈕] [圖示+按鈕] ...									
專案瀏覽器 資產庫 ZX USDC / ZF USDC 設備資訊 資產庫 (資產資訊中心) 性質									
(左, 頁籤) (中, 頁籤) (右)									
• 就緒 上次落盤 HH:mm:ss 已授權 v0.7.0.0 pre-beta • build ...									

區域	用途
功能分頁(上)	六個分頁:標準、參數、檢查、匯出、PI AF、說明。每個按鈕是上面圖示、下面文字
左欄	兩個頁籤:「專案瀏覽器」(樹狀顯示你的標準:類別 → 族群 → 類型)與「資產庫」(你登錄的零件檔資料夾與操作按鈕,見第四節)
中欄	三個頁籤:「ZX USDC / ZF USDC」(平常上方一行提示「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」,載入場景後變成元件樹)、「設備資訊」(見第五節)、「資產庫」(零件清單與報告,見第四節)。在左欄點「資產庫」頁籤時,中欄會自動切到「資產庫」。按過「標準 → 資產資訊中心」之後,中欄會多一個「資產資訊中心」頁籤(見第七節)
右欄「性質」	顯示你在專案瀏覽器選到的節點有哪些參數、值是多少、從哪裡繼承來的。選到「類型」時,上方多一顆「類型性質...」按鈕
狀態列(下)	左邊是最近一次操作的結果;右邊依序是「上次落盤 HH:mm:ss」、授權狀態(已授權綠字 / 未授權紅字)、版本、建置時間與介面語言代碼。⚠️「上次落盤」是你每改一筆它就更新,不是按了「儲存」才動

調整欄寬:左、中、右三欄之間各有一條分隔條,可以用滑鼠拖曳(與 0.6.0.0-r1 相同)。主視窗最小可以縮到 960 × 600。

2.2 各分頁的按鈕

按鈕的位置與名稱和 0.6.0.0-r1 相同,只是換上了圖示;「標準」分頁多了一顆「資產資訊中心」(繁體中文介面,括號內為英文介面):

分頁	按鈕
標準 (Standard)	新建(New)· 開啟(Open)· 儲存(Save)· 最近使用的檔案:(Recent Files,下拉選單)· 品類(Category)· 族群(Family)· 類型(Type)· 載入種子(Load Seed)· 關聯(Relationships)· 資產資訊中心(Asset Information Center ,本版新增)· 系統類型(System Types)
參數 (Parameters)	共用參數(Shared Parameters)· 專案參數(Project Parameters)· 專案單位(Project Units)
檢查 (Validate)	檢查(Validate)· 檢閱警告(Review Warnings)· ZX USDC · ZF USDC · 對映(Mapping)
匯出 (Export)	共用參數檔(Shared Parameters File)· 標準包 (.zxf)(Standard Package (.zxf))· Excel · PI AF Excel · 送到 ZXBuilder(Send to ZXBuilder)
PI AF	Template 對映(Template Mapping)· Attribute 對映(Attribute Mapping)· 樹階層規則(Hierarchy Rules)· Point 規則(Point Rules)· 連線設定(Connection)· 套用到 AF(Publish to AF)

分頁	按鈕
說明 (Help)	關於(About) · 回報問題:複製路徑 · 回報問題:開啟資料夾

2.3 快捷鍵(本版新增)

鍵	等同按
Ctrl+N	標準 → 新建
Ctrl+O	標準 → 開啟
Ctrl+S	標準 → 儲存
Ctrl+G	標準 → 關聯
F5	檢查 → 檢查
Ctrl+E	匯出 → 標準包 (.zxf)
F1	說明 → 關於

按鈕是灰色(不能按)時,對應的快捷鍵也不會作用。游標停在文字輸入框裡時,輸入框自己會用到的按鍵照舊給輸入框用。

2.4 介面語言

說明 → 關於 → 右上角選 English / 中文 / 日本語 / 한국어。與 ZXBuilder 共用同一個設定(見第十節)。本版新增的畫面(資產庫、設備資訊、資產資訊中心)也有這四種語言。

2.5 按鈕提示與「為什麼不能按」(本版新增)

- 滑鼠停在按鈕上,會出現一行說明它做什麼。
- 按鈕是灰色時,滑鼠停上去會說明為什麼現在不能按,例如「請先開啟或新建專案(唯讀開啟時不可用)」。
- 切換介面語言時,這些說明跟著換。

2.6 刪除前的確認(本版新增)

下列五個刪除動作,按下去會先跳一個確認框,預設選在「取消」,按 Esc 也等於取消;只有按「確定」才會真的刪除:

在哪裡	按鈕	確認框的字
PI AF 對映視窗 · Attribute 對映頁	刪除	要刪除所選屬性嗎?
PI AF 對映視窗 · 樹階層規則頁	刪除	要刪除所選樹階層規則嗎?
PI AF 對映視窗 · Point 規則頁	刪除	要刪除所選點位規則嗎?
系統類型視窗	刪除	要刪除所選系統類型嗎?
3D 視窗 · 檔案選單	清空場景	要清空場景嗎?(在資產資訊中心的 3D 格裡不會跳見 7.5)

確認框的按鈕文字(確定 / 取消)依你的 Windows 語言顯示。共用參數刪除、專案參數移除、清除授權這三個動作,以前就有「是 / 否」確認,本版不變。

2.7 3D 檢視視窗

「檢查 → ZX USDC」或「檢查 → ZF USDC」載入檔案時,程式會另開一個深色的獨立視窗(下文簡稱「3D 視窗」),標題列顯示 `ZXFabStandardManager v0.7.0.0 · built <建置時間>`。它預設以 1280 × 800 的一般視窗置中開啟,不會自動最大化;它是主視窗的子視窗,會顯示在主視窗前面(可以自行拖開或縮小),關閉主視窗時會一起關閉。

- 滑鼠左鍵點一個元件,它會被紫框框起來;視窗下方的選取狀態列顯示 `Selected: [編號] 元件名`。
- 右上角工具列(本版改為圖示按鈕):鏡頭後退 / 前進兩顆圖示鈕(鍵盤 S / W)、地板開關「Floor ON / Floor OFF」、💡 燈光亮度(旁邊顯示目前倍率,例如 1.00)、「Fit All」讓整個場景填滿畫面(鍵盤 F)、Opacity: 透明度。
- 功能表(繁體中文介面,括號內為英文介面):檔案(File):開啟 USD...(Open USD...)、加入 USDC 至場景...(Add USDC to Stage...)、清空場景(Clear Stage,本版起會先確認,見 2.6)、結束(Exit);檢視(View):全部符合視窗 (F)(Fit All (F))、重置 (R)(Reset (R));模型(Models);樓層(Levels);說明(Help):關於(About)。
- 「IoT 點位」側面板:第一次點選任何元件之後,畫面右上角會浮出一塊 260 像素寬的深色面板,用來替你點到的那個類型新增 IoT 點位,詳見 8.1。
- 這個視窗的少數文字仍是英文(工具列的 Floor ON / Fit All 兩顆按鈕、透明度欄位、選取狀態列、面板裡三個後端系統名稱)。
- 打開「資產資訊中心」之後,這個 3D 畫面會搬進資產資訊中心的 3D 格,不再是獨立視窗;在這次執行期間都留在那裡(見 7.5)。

2.8 「關聯」視窗

「標準 → 關聯」打開,視窗標題「關聯」。它把整份標準畫成一張可以拖曳、縮放、點選的關係圖(用法見 8.3)。本版在上方工具列多一個「資產庫」核取方塊,勾起來會把資產庫裡的零件也畫進圖裡(見第六節)。

本版加的保護:「載入 identity.csv...」的選檔視窗還開著時,「關聯」視窗與主視窗都不會被關掉——按主視窗的關閉鈕,主視窗會留著,程式把「關聯」視窗帶到最前面;此時再按「標準 → 關聯」也只會把原本那個「關聯」視窗帶到前面。請先在選檔視窗按「開啟」或「取消」,再關視窗。

2.9 側邊視窗(名稱與打開方式)

視窗	從哪裡開
共用參數	參數 → 共用參數
專案參數	參數 → 專案參數
專案單位	參數 → 專案單位
系統類型	標準 → 系統類型
對映(場景元件 ↔ 標準)	檢查 → 對映(載入場景後才亮)
PI AF · 對映(四頁:Template 對映 / Attribute 對映 / 樹階層規則 / Point 規則)	PI AF 分頁前四顆按鈕,各開到對應那一頁
連線設定	PI AF → 連線設定
套用到 AF	PI AF → 套用到 AF
關於	說明 → 關於(看版本與版別、貼授權碼、切換介面語言)

資產庫、設備資訊與資產資訊中心不是另開的視窗,而是主視窗左欄與中欄的頁籤(見 2.1)。

三、基本流程

下面是最常見的一條路,從零到 ZXBuilder 讀到你的標準包。每一步都寫「你做什麼」和「你會看到什麼」。這一段與 0.6.0.0-r1 相同。

3.1 建立或開啟標準包專案

步	你做什麼	你會看到
1	執行 ZxFabStandardManager.exe	主視窗,大部分按鈕是灰的
2	(可選)說明 → 關於 → 右上角選「中文」	整個介面變中文,而且會記住
3	標準 → 新建(或 Ctrl+N)→ 選資料夾與檔名(例如 FabStandard-2026.zxfsm)→ 存檔;或標準 → 開啟(或 Ctrl+O)選既有的 .zxfsm	狀態列「已開啟·檔名」;左邊樹出現根節點;按鈕都亮了
4	標準 → 載入種子	左邊樹長出 40 個常用 Revit 類別、系統代碼、常用參數與單位;狀態列顯示「已載入種子·+新增筆數 (skipped 略過筆數)」(略過筆數用英文 skipped 標示)。按第二次不會重複灌

開啟舊版程式存過的專案檔時會自動升級格式,狀態列會註明,例如「已開啟(schema 4 → 5 已升版)」。反過來,本版存過的專案檔,拿回較舊版的程式開會看到 PROJECT_VERSION_NEWER,請整個團隊一起更新。

3.2 建立類別 / 族群 / 類型

步	你做什麼	你會看到
5	左邊樹點根節點 → 標準 → 品類 → 輸入名稱 → 確定	多一個類別
6	左邊樹點剛建的類別 → 標準 → 族群 → 輸入名稱 → 確定	該類別下多一個族群
7	左邊樹點剛建的族群 → 標準 → 類型 → 輸入名稱 → 確定	該族群下多一個類型

步驟 6、7 一定要先在左邊樹點選父節點再按按鈕,否則會跳「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」。

如果你已經有 ZXBuilder 匯出的 ZF USDC 零件庫檔或 ZX USDC 場景檔,也可以反過來走:「檢查 → ZF USDC / ZX USDC」載入後,用「檢查 → 對映」把裡面的品項對到你的類別 / 族群 / 類型,對好按確定,狀態列「對映已存回·筆數·專案檔名」。下次載入同一個檔會自動套用。

3.3 設定參數與屬性

步	你做什麼	你會看到
8	參數 → 共用參數 → 新建... → 填名稱、規程、參數類型、單位 → 按「新 GUID」→ 確定	清單多一系列參數。要匯出給 Revit 的參數一定要有 GUID
9	同一視窗選那個參數 → 綁定... → 選族群、勾必填、選階段 → 確定	下方允許矩陣對應格子出現 ✓(必填)或 ○(有綁但非必填)

步	你做什麼	你會看到
10	(可選)左邊樹點某個類型 → 右邊「類型性質...」→ 改值 → 確定	狀態列「類型性質已存回(N 項變更)」
11	(可選)標準 → 系統類型 → 新增或編輯 → 儲存	有問題的列會變粉紅底加紅框,全部通過才一次寫入
12	檢查 → 檢查(或 F5)→ 檢查 → 檢閱警告	警告清單,點一列就跳到現場;完全沒問題時顯示「0 個警告」

3.4 匯出標準包

步	你做什麼	你會看到
13	標準 → 儲存(或 Ctrl+S)	狀態列「已儲存·檔名」
14	匯出 → 送到 ZXBuilder	對話框列出標準包 .zxf _s 、共用參數檔 .txt 與交換資料夾三個路徑,有「開啟資料夾」按鈕;狀態列「已送到 ZXBuilder·檔名」
14-另	或:匯出 → 標準包 (.zxf _s)(或 Ctrl+E)自己選位置存	狀態列「已匯出標準包(N 表·M 列)·檔名」

標準包是加密格式,用記事本打開只會看到亂碼,這是正常的。裡面有你的標準本體、整套 PI AF 對照表、每個類型的 IoT 點位與每個樣板類別的 Revit 內建類別名,加上內容指紋;你的 PI AF 連線設定與套用結果不會被放進去。本版新增的資產庫與設備資訊也不會被放進標準包,它們只存在你的專案檔裡。

3.5 在 ZXBuilder 讀取

按過「送到 ZXBuilder」之後,兩個檔的路徑已寫進系統設定,ZXBuilder 下次匯入時會自動讀到標準本體,不用再手動指定路徑。本版標準包的格式與 0.6.0.0-r1 相同,ZXBuilder 可讀取的版本見第十節。標準管理台這一側不會去檢查你的 ZXBuilder 是哪一版,版本要你自己顧。

四、資產庫:管理你的 RFA 與 ZF USDC 零件檔(本版新增)

這是什麼:手上的 RFA 族檔與 ZF USDC 零件庫檔一多,就很難知道哪個是最新版、哪些是重複的、哪些檔已經不見了。資產庫讓你登錄存放這些檔的資料夾,程式會掃描資料夾、替每個零件建目錄、分出版次、找出重複與缺漏,並可以整批備份與還原。

先知道三件事

- 掃描、分析與建立資產庫時,程式只讀你的檔案,不會改、不會搬、不會刪;找到重複時只會列在報告裡,不會自動刪除。只有你按「還原...」時,程式才會把備份補回原位置,而且不會覆蓋已經存在的檔(見 4.6)。
- 資產庫的目錄存在你的專案檔(.zxf_{sm})裡;RFA / ZF USDC 檔本身不會被複製進專案檔。
- 可以登錄的位置:本機資料夾、網路共享資料夾、卸除式磁碟。請不要登錄雲端同步資料夾;程式不會判斷一個資料夾是不是雲端同步資料夾。

4.1 畫面在哪裡

- 左欄「資產庫」頁籤:最上面三顆按鈕「加入資料夾...」「掃描」「建立資產庫」;中間是「資料夾」清單(每列第一行是路徑,第二行是位置種類 **local** 本機 / **share** 網路共享 / **removable** 卸除式,這三個字目前以英文顯示);下面是「搜尋」框;最下面三顆按鈕「備份...」「還原...」「關聯」。
- 中欄「資產庫」頁籤:上方一行摘要「零件 N · 版次 M」;中間是零件清單;下方「報告」框。
- 沒有開啟專案時,左欄這些按鈕與搜尋框都是灰的,中欄摘要顯示「未開啟專案」。

零件清單的欄位

欄	內容
名稱	檔名(不含副檔名)
資料夾	顯示成「資料夾編號\子資料夾」,編號是左欄資料夾清單的登錄順序
檔案類型	RFA 或 ZF USDC
類別	RFA 裡記錄的 Revit 類別,依你的介面語言顯示
版次	這個零件目前有幾個版次
位置	這個零件目前在磁碟上的位置數(大於 1 = 有重複)

4.2 登錄資料夾並掃描

步	你做什麼	你會看到
1	開啟專案 → 左欄點「資產庫」頁籤	中欄自動切到「資產庫」頁
2	按「加入資料夾...」→ 選一個放 RFA / ZF USDC 的資料夾	狀態列「資料夾已加入資產庫」;左欄清單多一列。同一個資料夾加兩次不會重複
3	(可選)重複步驟 2 加入更多資料夾	清單依加入順序排列
4	按「掃描」	狀態列「掃描:N 檔 · 新版次 N · 拒收 N」;中欄清單更新

- **掃描範圍**:資料夾裡所有子資料夾都會掃;只收 **.rfa** 與 **.usdc** 兩種檔,其他檔略過。資料夾連結(符號連結、目錄連接)不會跟進去掃。
- 只掃一個資料夾:先在左欄清單點選那個資料夾再按「掃描」;沒有點選時掃全部。
- 「新版次」怎麼算:這次掃描第一次看到的檔案內容數。第一次掃描時每個檔都算一版,所以這個數字會等於收進來的檔數;之後再掃,只有新出現的內容才會算。
- 「拒收」:打不開或不是正常 **RFA** 的檔(例如 0 位元組、不是 **Revit** 族檔格式、裡面缺少必要的摘要資料)不會收進目錄。畫面上目前只顯示拒收的數量,不逐一列出是哪幾個檔;需要逐檔原因時,請依第九節末「遇到問題要怎麼回報」把追蹤檔寄給我們。

4.3 版次、搬移、重複、缺漏的規則

情況	程式怎麼判斷
同一個零件的新版次	同一個資料夾裡、同一個檔名,內容變了(例如你用新版覆蓋了舊檔)⇒ 算同一個零件的下一個版次,版次號依出現順序加 1。舊版次會留在紀錄裡
內容是否相同	用每個檔的 SHA-256 指紋判斷,不看檔名、不看修改時間
搬移	在同一個登錄資料夾裡,檔案換了位置、內容沒變 ⇒ 只更新位置,不算新版次

情況	程式怎麼判斷
重複	同一份內容出現在兩個以上的位置 ⇒ 算同一個零件、多個位置;在「建立資產庫」的報告裡列為一組重複
缺漏	上次掃描還在、這次找不到的檔 ⇒ 標為缺漏,報告裡列出

⚠️ 不同資料夾裡的同名檔,算不同的零件。

4.4 搜尋

在左欄「搜尋」框打字,停約 0.3 秒後中欄清單就只留下符合的零件。比對範圍是零件名稱、類別與檔案所在的相對路徑,不分大小寫;清空搜尋框就回到全部。

4.5 備份

步	你做什麼	你會看到
1	先按「掃描」,讓目錄是最新的	—
2	按「備份...」→ 選一個新的或空的資料夾	報告框一行 <code>backup · ok · n=... · bytes=... · failed=0</code> ;狀態列「備份:N 檔」

- 每一份內容只存一份,存在你選的資料夾下的 `files` 子資料夾,檔名是它的指紋;另寫一份清單 `manifest.json` 記錄每個檔原本在哪裡。
- 複製的同時會重新計算指紋,和目錄裡的紀錄比對;不一樣的檔不會被當成備份成功。
- 備份資料夾不能選在任何已登錄的資料夾裡面,也不能是已經有東西的資料夾,否則會被拒絕並顯示原因碼(見 4.7)。

4.6 還原

步	你做什麼	你會看到
1	按「還原...」→ 選當初的備份資料夾(裡面要有 <code>manifest.json</code>)	報告框一行 <code>restore · n=... · verified=... · failed=... · skipped=...</code> ;狀態列「還原:N 檔」

- 程式會先檢查備份裡每個檔的指紋,被改過的檔不會拿來還原。
- 只補回原位置已經不存在的檔。原位置已經有檔、但內容和備份不同時,不會覆蓋你的檔,只計入 `skipped`。
- 寫回之後會再檢查一次指紋。

報告框那一行的意思: `n` = 這次補回幾個檔; `verified` = 指紋核對一致的檔數(含本來就在、內容相同的); `failed` = 失敗數; `skipped` = 原位置已有不同內容、所以沒動的檔數。

4.7 資產庫的原因碼

原因碼	意思	怎麼做
<code>ASSET_ROOT_NOT_FOUND</code>	加入的資料夾不存在或讀不到	確認路徑與權限
<code>ASSET_ROOT_UNREACHABLE</code>	已登錄的資料夾這次找不到(例如網路磁碟沒連上、卸除式磁碟沒插)	接上後再掃;該資料夾原有的位置紀錄不會被改動

原因碼	意思	怎麼做
ASSET_READ_FAILED	某個檔讀不出來	檢查檔案是否被其他程式鎖住
RFA_... 系列	RFA 檔打不開或缺少摘要資料(見 6.4)	確認檔案完整、沒有被其他程式開著;仍不行請依第九節末回報
ASSET_BACKUP_TARGET_IN_ROOT	備份資料夾在已登錄的資料夾裡面	換一個資料夾
ASSET_BACKUP_TARGET_NOT_EMPTY	備份資料夾不是空的	選新的或空的資料夾
ASSET_BACKUP_SOURCE_CHANGED	檔案內容和上次掃描時不一樣了	先按「掃描」再備份
ASSET_BACKUP_COPY_FAILED	複製失敗	檢查目的地空間與權限
ASSET_RESTORE_NO_MANIFEST	選的資料夾裡沒有 manifest.json	選當初備份的那個資料夾
ASSET_RESTORE_BAD_MANIFEST	manifest.json 格式不對	不要手動修改清單檔
ASSET_RESTORE_BLOB_SHA_MISMATCH / ASSET_RESTORE_BLOB_UNREADABLE	備份裡的某個檔被改過或讀不出來	那個檔不會被還原;其餘照常
ASSET_RESTORE_WRITE_FAILED / ASSET_RESTORE_WRITE_SHA_MISMATCH	寫回原位置失敗,或寫回後指紋不符	檢查原位置的權限與空間
ASSET_NO_PROJECT	沒有開啟專案	先開啟或新建專案

五、設備資訊(本版新增)

這是什麼:讓每一種設備類型、每一台設備的資料和你的標準放在同一個專案檔裡管理。

記在哪一層	內容
設備類型(專案瀏覽器裡的「類型」)	型號資訊(名稱 / 值,自由新增)· 供應商 · 相關文件
每一台設備(以設備編號區分)	安裝、更換、拆除紀錄(時間順序)

- 文件只記錄檔案路徑、**SHA-256** 指紋與大小,檔案本身不會被複製進專案檔;雙擊文件那一列會用 Windows 預設的程式打開它。
- 設備資訊不會被放進標準包。

5.1 畫面在哪裡

主視窗中欄「設備資訊」頁籤。它跟著左欄「專案瀏覽器」選到的節點走:

- 選到一個類型 ⇒ 上方顯示「類型:<類型名>」,下面四個分頁顯示這個類型的資料。
- 選到類別、族群或沒有選 ⇒ 上方顯示「請於專案瀏覽器選取類型」,「資訊」「供應商」「文件」三個分頁清空;「更換紀錄」分頁的下拉會列出專案裡全部設備。

右上角兩顆按鈕:「匯入...」「附加文件...」。四個分頁:「資訊」「供應商」「文件」「更換紀錄」。

按鈕	什麼時候可以按
匯入...	已開啟專案(不是唯讀開啟)
附加文件... · 新增 · 刪除	已開啟專案(不是唯讀開啟),而且已在專案瀏覽器選好一個類型

5.2 在畫面上直接填

分頁	你可以做什麼
資訊	按「新增」多一列,直接在「名稱」「值」兩欄打字;名稱不能空白,同一個類型裡同名的會蓋掉舊值;選一列按「刪除」刪掉
供應廠商	列出專案裡所有廠商(代碼、名稱、聯絡方式);勾選 = 這個類型使用這家廠商,取消勾選就解除
文件	按「附加文件...」選一個檔,附加到目前這個類型;表格欄位:文件 · 附加於 · 大小(位元組) · SHA-256;成功時狀態列「文件已附加(N 位元組)」
更換紀錄	上方下拉選一個設備編號(這個類型的設備排在前面;還沒指定類型的設備會標「(未指定類型)」);表格欄位:日期 · 動作 · 舊序號 · 新序號 · 廠商 · 文件 · 註解

⚠ 廠商與更換紀錄在畫面上不能直接新增或修改,要用匯入檔(見 5.3)。

5.3 用檔案匯入

按「匯入...」,可以一次選多個 `.json` 與 `.csv`。同一批的所有檔會先全部檢查,任何一筆有問題,整批都不寫入;沒問題才一次寫進去。同一批檔再匯一次不會重複。

程式依檔案內容判斷是哪一種:

(1) 廠商檔(CSV,第一列是欄名)

欄名	必填	內容
<code>vendor_key</code>	是	廠商代碼(同一批不能重複)
<code>vendor_name</code>	是	廠商名稱
<code>contact_email</code>		聯絡信箱
<code>phone</code>		電話
<code>note</code>		備註

(2) 更換紀錄檔(CSV,第一列是欄名)

欄名	必填	內容
<code>equipment_id</code>	是	設備編號
<code>date</code>	是	日期,格式 <code>yyyy-MM-dd</code> (例如 <code>2026-01-15</code>)
<code>action</code>	是	<code>install</code> (安裝) · <code>replace</code> (更換) · <code>remove</code> (拆除) 三擇一
<code>old_serial</code>		舊序號
<code>new_serial</code>		新序號

欄名	必填	內容
vendor_key		廠商代碼(要已存在於專案,或同一批的廠商檔裡有)
doc_ref		相關文件的路徑,相對於這個 CSV 所在的資料夾
note		註解

- 一台專案裡還沒有的設備,在檔案裡的第一列必須是 `install`,程式會自動建立這台設備;否則整批會被拒絕(`EQUIP_EQUIPMENT_NOT_FOUND`)。
- 更換或拆除的日期不能早於該設備的安裝日。

(3)設備資訊檔(JSON)

- `type_level`:每一項對應一個設備類型,可放 `info` (名稱 / 值)、`vendors` (廠商代碼清單)、`documents` (文件相對路徑清單)。每一項要寫這個類型在專案裡的類型編號(`family_type_id`)。
- `instance_level`:每一項是一台設備,`equipment_id` 必填,可寫它屬於哪個類型編號與 `note`。
- JSON 裡若寫了另一個更換紀錄檔的名字,程式不會自動去讀;請把那個 CSV 一起選進同一批。

本版的畫面上看不到類型編號,所以型號資訊請直接在「資訊」分頁填寫,廠商與更換紀錄用 **CSV** 匯入,就不需要類型編號。

成功時狀態列「設備資訊已匯入:廠商 N · 文件 N · 設備 N · 更換紀錄 N」。

5.4 設備資訊的原因碼

匯入被拒絕時,狀態列與面板下方會顯示「原因碼: 檔名 #列號 欄位 · 說明」,只列第一個問題。

原因碼	意思
<code>EQUIP_FILE_NOT_FOUND</code>	選的檔不存在
<code>EQUIP_FORMAT_UNKNOWN</code>	認不出是哪一種檔(CSV 欄名不對,或檔是空的)
<code>EQUIP_PARSE_FAILED</code>	檔案讀不懂(不是 UTF-8 文字、JSON 格式錯)
<code>EQUIP_FIELD_REQUIRED</code>	必填欄位空白
<code>EQUIP_FAMILY_TYPE_NOT_FOUND</code>	寫的類型編號在專案裡找不到
<code>EQUIP_VENDOR_UNKNOWN</code>	用到的廠商代碼不存在
<code>EQUIP_VENDOR_DUPLICATE</code>	同一批裡廠商代碼重複
<code>EQUIP_DOC_NOT_FOUND</code>	指到的文件檔不存在
<code>EQUIP_DATE_INVALID</code>	日期不是 <code>yyyy-MM-dd</code>
<code>EQUIP_ACTION_INVALID</code>	動作不是 <code>install / replace / remove</code>
<code>EQUIP_DATE_BEFORE_INSTALL</code>	更換或拆除日期早於安裝日
<code>EQUIP_EQUIPMENT_NOT_FOUND</code>	新設備的第一列不是 <code>install</code>
<code>EQUIP_TARGET_NOT_FOUND</code>	附加文件的對象不存在

六、RFA 資料夾分析與關聯圖(本版新增)

這是什麼:在資產庫裡按一下「建立資產庫」,程式會把所有登錄資料夾裡的 RFA 讀一遍,找出每個族檔是哪一版 Revit 存的、屬於哪個類別,並把零件接到你標準裡的族群或類別上,最後可以在「關聯」視窗裡看到零件和標準的關係。

6.1 讀 RFA 不需要 Revit

- 程式直接讀 RFA 檔裡的摘要資料,不需要在電腦上安裝 Revit。
- 以唯讀方式開檔,不會修改 RFA。
- 讀得到:存檔的 Revit 年版、類別(依存檔語系寫的類別名,程式會對到 Revit 內建類別)、類型名稱、族參數。其中 Revit 年版與類別會顯示在清單與報告裡。
- 讀不到:幾何、連接點、巢狀族。
- 零件名稱一律用檔名(不含副檔名)。
- ZF USDC 檔只記錄檔案層級的資料(名稱、大小、指紋、位置),不讀裡面的內容。

6.2 建立資產庫

步	你做什麼	你會看到
1	依 4.2 加入一個或多個資料夾	—
2	按「建立資產庫」	所有登錄資料夾重新掃描並分析 RFA;狀態列「建庫完成:零件 N · 檔 N · 連結 N」;中欄下方「報告」框顯示結果

零件怎麼接到你的標準:零件名稱和你標準裡的某個族群同名,而且只有一個同名 ⇒ 接到那個族群;沒有同名族群(或同名的不只一個)時,若零件的類別和標準裡某個類別相同 ⇒ 接到那個類別;兩者都沒有就不接。所以建庫前先載入種子或建好類別與族群,連結會比較多。

6.3 看懂報告

報告框的欄名是英文原樣,意思如下:

報告裡的字	意思
items=	零件數
files=	不同內容的檔案數(含舊版次)
edges= (family= · category=)	接到標準的連結數(其中接到族群幾個、接到類別幾個)
rejected=	拒收的檔數
rfa.parse ok= · rejected=	RFA 讀成功與失敗的檔數
2027= · 2026= · other=	依存檔 Revit 年版分的檔數
unmapped_category=	類別對不到 Revit 內建類別的 RFA 數
[版次] N	有兩個以上版次的零件數,下面逐一列出 v1 (年版 · 指紋前 8 碼) → v2 ...
[重複] N · M	重複的組數 · 這些組合計的位置數;下面逐組列出指紋前 8 碼與位置數

報告裡的字	意思
【缺漏】N	找不到的檔數;下面逐一列出所在資料夾編號與一段 8 碼代號(為了保護檔名,不顯示原檔名)

6.4 RFA 拒收原因碼

原因碼	意思
RFA_EMPTY	檔案是 0 位元組
RFA_NOT_OLE	不是 Revit 族檔的格式
RFA_OLE_OPEN_FAILED	檔案打不開(可能被其他程式鎖住或已損壞)
RFA_NO_BASICFILEINFO / RFA_NO_PARTATOM	檔裡缺少必要的摘要資料
RFA_STREAM_READ_FAILED	摘要資料讀取失敗
RFA_PARTATOM_XML	摘要資料格式錯誤

6.5 在關聯視窗看零件

步	你做什麼	你會看到
1	左欄「資產庫」頁最下面按「關聯」	「關聯」視窗開啟,上方「資產庫」核取方塊已勾選
2	看圖	除了原本的類別、族群、類型.....,每個零件多一個節點;接到族群或類別的零件,用綠色點線連過去;沒接上的零件只有節點、沒有線
3	(可選)取消勾選「資產庫」	視窗關掉重開,回到不含零件的圖(與 0.6.0.0-r1 相同);佈局沿用

也可以從「標準 → 關聯」打開後再勾「資產庫」,效果一樣(視窗會關掉重開)。關聯視窗其餘功能(篩選、佈局、搜尋、深度、點選高亮)見 8.3。

七、資產資訊中心(英文介面為 **Asset Information Center**)(本版新增)

這是什麼:以一個設備類型為中心,把它的 3D、參數與 IoT 點位、後端系統名稱、文件與廠商與更換紀錄、關聯圖與零件版次,放在同一頁的五個格子裡。在 3D 格、關聯格或左欄專案瀏覽器點選別的東西,其他格會跟著換成同一個東西的資料;另外三格只顯示文字,在裡面點選不會讓其他格跟著換。

資產資訊中心只是把專案檔裡已有的資料放在一起看:它不另存資料、不連線到任何伺服器;要修改資料,仍回到原本的地方(專案瀏覽器與「性質」、第五節的設備資訊、第四節的資產庫、第八節的 PI AF 對映)。

7.1 打開

步	你做什麼	你會看到
1	開啟一份專案(不是唯讀開啟)	「標準」分頁的「資產資訊中心」按鈕亮起
2	按「標準 → 資產資訊中心」	中欄多一個「資產資訊中心」頁籤並切過去,頁面分成五格

步	你做什麼	你會看到
3	(要看 3D 時)按「檢查 → ZX USDC 」或「檢查 → ZF USDC 」載入場景	場景直接顯示在資產資訊中心的 3D 格
4	在 3D 格點一個元件、在關聯格點一個類型節點(或在左欄專案瀏覽器點一個類型)	五格都換成這個類型的資料

- 沒有開啟專案、或專案是唯讀開啟時,按鈕是灰的,滑鼠停上去會顯示「請先開啟或新建專案(唯讀開啟時不可用)」。
- 這個頁籤開過之後會一直留在中欄,直到關閉程式;再按一次按鈕只會切回這個頁籤。
- 這顆按鈕沒有快捷鍵。

7.2 五個格子

上排:左邊較寬的「**3D 視圖**」、右邊「**性質・IoT 點位**」;下排由左到右:「**後端對映(唯讀)**」「**文件・廠商・更換紀錄**」「**關聯・版本歷史**」。

格	顯示什麼
3D 視圖	你載入的 ZX USDC / ZF USDC 場景,操作和 3D 視窗相同(見 2.7,注意事項見 7.5)。格子最下面一行顯示目前點到的元件:「元件名・類別・族群・類型」
性質・IoT 點位	所選類型的參數,每行「參數名 = 值」;接著是這個類型的 IoT 點位,每行以 [IoT] 開頭:屬性名・點位種類・點位名
後端對映(唯讀)	PI AF 對映表最新一版裡,這個類型每個屬性在三個後端系統裡的名稱,每行「屬性名: PI AF 名稱・TDengine 名稱・Historian 名稱」。只顯示對映表裡寫的名稱,不會連線去讀即時值
文件・廠商・更換紀錄	第五節記錄的型號資訊(每行「名稱 = 值」)、 [廠商] 開頭的廠商名稱、 [文件] 開頭的文件標題(沒有標題時顯示檔名),以及這個類型每台設備的更換紀錄,每行「[設備編號] 日期 動作 舊序號 → 新序號」(動作照匯入檔寫的 install / replace / remove 顯示)。更換紀錄只列出已指定為這個類型的設備;本版用 CSV 匯入的設備都是「(未指定類型)」,不會出現在這一格,請到第五節「設備資訊」的「更換紀錄」分頁查看
關聯・版本歷史	上方是關聯圖,和「關聯」視窗是同一套圖(篩選、佈局、搜尋、深度、點選高亮見 8.3),這一格的預設佈局是「高效分層」;下方列出接到這個類型所屬族群的資產庫零件與每個版次,每行「零件名 v版次 (Revit 年版・指紋前 8 碼)」,ZF USDC 零件沒有年版,顯示 -

格子裡看到的字

情況	第二到第五格顯示
選到一個類型,而且有資料	該類型的資料
選到一個類型,但那一格沒有資料	「無資料」
選到類別或族群	「請選取類型以顯示資產資訊。」
什麼都沒選	空白

7.3 點一格,其他格跟著換

你在哪裡點	其他格怎麼跟
3D 格點一個元件	關聯圖跳到這個元件對到的節點並用橘框框起;左欄專案瀏覽器選到同一個節點(右欄「性質」與中欄「設備資訊」也跟著換);其餘格顯示這個類型的資料。元件只對到族群或類別時,跟著換的就是那個族群或類別
關聯格點一個類別、族群或類型節點	3D 格選到場景裡第一個對到它的元件(場景裡沒有這種元件時,3D 格取消選取);專案瀏覽器選到同一個節點;其餘格更新
左欄專案瀏覽器點一個類別、族群或類型	3D 格與關聯格跟著選;其餘格更新
關聯格點到 系統類型、PI AF 樣板、PI AF 屬性、PI AF 對映版本或零件節點	這幾種節點沒有對應的類型;3D 格取消選取,第二到第五格變空白

- 每點一次只算一次,格子之間不會互相來回觸發。
- 3D 格要先載入場景才有東西可點;沒載入時,從其他格點選,3D 格不會有反應。

7.4 一個典型的看法

1. 依第四、六節建好資產庫,依第五節匯入設備資訊,依第八節做好 PI AF 對映與 IoT 點位。
2. 標準 → 資產資訊中心;檢查 → ZX USDC 載入場景。
3. 在 3D 格點一台設備 ⇒ 右上看它的參數與 IoT 點位,左下看它在 PI AF / TDengine / Historian 的名稱,中下看它的型號資訊、廠商與文件(更換紀錄見 7.2 說明),右下看它在標準裡的關係與零件版次。
4. 在關聯格或專案瀏覽器換點另一個類型,3D 格會選到場景裡對應的元件。

7.5 使用時請注意

3D 畫面會搬進資產資訊中心

- 打開資產資訊中心時,3D 畫面會搬進 3D 格;原本開著的 3D 視窗會消失,裡面的場景出現在 3D 格;原本沒開的話,3D 視窗會短暫出現一下,然後收進 3D 格。
- 之後在這次執行期間,3D 畫面都留在資產資訊中心裡,不會再另開 3D 視窗;要回到獨立的 3D 視窗,請關閉程式再開。

在 3D 格裡,和獨立 3D 視窗不同的三件事

項目	在 3D 格裡
鍵盤操作	3D 視窗的按鍵(W / S / A / D / Q / E 移動鏡頭、F 全部符合視窗、R 重置)不會作用;請改用格子上方的工具列按鈕與「檢視」選單
「檔案 → 清空場景」	不會先跳確認框,按下去就直接清空 3D 格裡的模型。這只清掉畫面,不會改動任何檔案或專案內容;要看回來,重新按「檢查 → ZX USDC」載入即可
「檔案 → 結束」	會關閉整個標準管理台(和關閉主視窗一樣)

關聯格和「關聯」視窗不同的地方

- 關聯格沒有「關閉」按鈕。

- 關聯格裡的「資產庫」核取方塊勾了不會有反應。要在圖上看資產庫零件,請用「標準 → 關聯」或左欄資產庫的「關聯」按鈕打開「關聯」視窗(見 6.5)。
- 關聯格裡按 Esc 不會清搜尋或清高亮;清搜尋請直接刪掉搜尋框裡的字,清高亮請點圖上空白處。搜尋框按 Enter 跳到第一個命中,與「關聯」視窗相同。

八、PI AF 對映與 IoT 點位

本節內容與 0.6.0.0-r1 相同,已對本版程式逐句重新核對。

8.0 PI AF 對映(把設計語言接到營運語言)

步	你做什麼	你會看到
1	PI AF → Template 對映	「PI AF · 對映」視窗開在第 1 頁;左欄是你的品類 / 族群 / 類型(唯讀),右欄可編
2	在右欄填每一列的 Template 名(留空則自動用前綴名);用不到的列勾「排除」	右欄即時更新
3	切到 Attribute 對映,上方選一列 Template;在左欄選要對映的參數,按「新增 →」	右欄多一列,再填 Attribute 名、值型別、UOM
4	要加一個不綁 Revit 參數的 IoT 點位:按「新增 IoT 點位」	右欄多一列,「參數」欄空白;填屬性名與點位欄。詳見 8.1
5	切到 樹階層規則 ,按「新增」加層,至少一個視角為 Main ,層序從 1 開始連續	每按一次多一列
6	按「檢查」	驗證列顯示六個數字,全過是綠字,有問題是紅字加原因碼
7	按「確定」	存回專案;內容和上一版有差就自動存成新的一版,狀態列「PI AF 對映表已存為版本 N(M 項變更)」;沒差則「PI AF 對映表:無變更(版本 N)」

在 Attribute 對映、樹階層規則、Point 規則三頁按「刪除」時,本版會先跳確認框(見 2.6)。

8.1 IoT 點位免綁 Revit 參數

這是什麼:PI AF 對照表的 Attribute 原本必須對到一個 Revit 參數。但很多 IoT 量測點(溫度、流量、狀態)在 Revit 模型裡根本沒有對應參數。你可以直接在一個零件類型上定義 IoT 點位,不必先在 Revit 建參數;點位會跟著標準包一起匯出。

每個點位有哪些欄位(兩個入口的欄位相同):

欄位(畫面文字)	意思	怎麼填
屬性名 / Attribute 名(Attribute name;3D 面板寫「屬性名」,對映視窗的欄名寫「Attribute 名」,是同一個東西)	這個點位在 PI AF 上的 Attribute 名稱	一定要填;同一個 Template 裡不能有兩個同名
值型別(Value type)	值的資料型別	下拉五選一:Double · Int32 · String · Boolean · DateTime,預設 Double

欄位(畫面文字)	意思	怎麼填
單位(Unit)	工程單位	可留空;填了就必須是你標準裡「專案單位」表裡有的單位名(在對映視窗的 UOM 欄也可以直接打單位符號,程式會換成單位名)
點位種類(Point Kind)	這是固定屬性還是量測點	下拉:空白・ static (固定值,例如額定功率)・ measure (隨時間變的量測點,例如目前流量);兩個入口新增時都預設 measure
點位名(Point Name)	這個點位在後端系統裡的通用名稱	可留空;留空時讀取端沿用既有規則「元件名.屬性名」
AVEVA PI AF	在 AVEVA PI AF 裡的名稱	可留空;留空時退回「點位名」
TDengine	在 TDengine 裡的名稱	同上
AVEVA Historian	在 AVEVA Historian 裡的名稱	同上

入口一:PI AF 對映視窗

步	你做什麼	你會看到
1	開啟專案 → PI AF → Attribute 對映	「PI AF・對映」視窗開在第 2 頁
2	上方下拉選一列 Template (這個點位要掛在哪個樣板下)	左欄列出該樣板綁定的參數;右欄是已有的 Attribute 列
3	按右側第三顆按鈕「新增 IoT 點位」(前兩顆是「新增 →」「刪除」)	右欄末尾多一列並自動選中、捲到看得見的位置;它的「參數」欄是空白的(因為沒綁參數),「點位種類」預設 measure 。沒選 Template 就按,什麼都不會發生
4	在那一列填「Attribute 名」,選值型別、UOM;往右捲到最後五欄填「點位種類」「點位名」「AVEVA PI AF」「TDengine」「AVEVA Historian」	右欄即時更新
5	按「檢查」	驗證列全綠;或紅字列出原因碼(見下)
6	按「確定」	存成新的一版;主視窗狀態列「PI AF 對映表已存為版本 N(M 項變更)」

入口二:3D 檢視視窗選件側面板

前提:專案已開啟、該類型已經在標準裡(類別 → 族群 → 類型都對得到)、而且該類型在 **PI AF** 對映表最新版裡已經有一列 **Template**(在 Template 對映頁填過)。

步	你做什麼	你會看到
1	檢查 → ZX USDC → 選 ZXBuilder 匯出的場景檔	3D 視窗開啟,主視窗中欄長出元件樹
2	在 3D 視窗用滑鼠左鍵點一個元件	元件被紫框框起;右上角浮出「IoT 點位」面板,第二行顯示它對到的「類別、族群、類型」

步	你做什麼	你會看到
3	看面板最下方那一行黃字提示	沒有黃字、「新增 IoT 點位」按鈕可按 = 條件都符合;有黃字 = 還不能加,黃字會直接告訴你為什麼(五種訊息見下)
4	填屬性名、值型別、單位、點位種類、點位名與三個後端名稱 → 按「新增 IoT 點位」	成功:主視窗狀態列「PI AF 對映表已存為版本 N(1 項變更)」,面板的文字欄清空(值型別與點位種類保留);失敗:主視窗狀態列顯示原因碼(例如 ATTR_NAME_EMPTY),面板內容保留讓你改

⚠ 從 3D 面板新增的點位每按一次就直接存成新的一版,不用再開對映視窗按確定。

3D 面板五種黃字提示

你會看到	原因	怎麼做
未選取元件。	還沒點到任何元件	在 3D 畫面點一個元件
請先開啟標準。	主視窗還沒開專案	標準 → 開啟 / 新建
此類型不在標準中。	點到的元件對不到你標準裡的「類型」層(只對到族群或類別,或完全對不到)	先在標準裡建好該類型,或用「檢查 → 對映」把它對上
請先關閉 PI AF 對映視窗。	「PI AF · 對映」視窗還開著	關掉它再按
此類型尚無樣板,請先於 PI AF 對映視窗建立樣板。	該類型在對映表最新版裡沒有 Template 列	PI AF → Template 對映 → 替該類型那一列填 Template 名 → 確定

填錯會看到的原因碼(兩個入口共用同一套檢查)

原因碼	意思	怎麼做
ATTR_NAME_EMPTY	屬性名沒填	填屬性名
ATTR_NAME_DUP	同一個 Template 裡有兩個同名的 Attribute	換一個名稱
UOM_INVALID	單位不在你標準的單位表裡	從下拉選,或先到「參數 → 專案單位」確認單位名
PIPOINT_NO_PATTERN	Data Reference 選了 pipoint 卻沒填 Config String	填樣式,或把 Data Reference 改回 static

匯出後在標準包裡長什麼樣:標準包的 PI AF 節裡,每個 Attribute 是一筆紀錄。免綁參數的點位,revit_parameter 欄是空字串、guid 是空值,並多出三個鍵(kind、point_name、backend_names)。下面是一筆的樣子(鍵名照標準包實際寫出的順序):

```
{
  "af_template": "...",
  "revit_parameter": "",
  "guid": null,
  "af_attribute": "屬性名",
  "value_type": "Double",
  "uom": "...",
  "data_ref": "static",
  "config_string": null,
  "is_config_item": false,
  "kind": "measure",
```

```
"point_name": "點位名",
"backend_names": { "aveva_pi": "...", "tdengine": "...", "historian": "..."}
}
```

「點位種類」留空白時不會寫出 `kind` 鍵;三個後端名稱都空白時不會寫出 `backend_names`。PI AF Excel 匯出的 `AttributeTemplates` 工作表不含這五個欄位(點位種類、點位名、三個後端名稱);IoT 點位那幾列仍會列在這張表裡,但 `Description` 欄是空白的(因為沒有 Revit 參數),從 Excel 看不出點位種類與後端名稱。要交給第三方時請以標準包或畫面為準。

8.2 樣板類別帶 Revit 內建類別名

標準包裡每一列 `Template` 除了類別的顯示名(例如 `Mechanical Equipment`),還會寫一個 `category_ost` 欄,值是 Revit 內部的內建類別名(例如 `OST_MechanicalEquipment`),這個名字在任何語系的 Revit 裡都一樣。「載入種子」灌進來的類別名一律是英文;中文介面下左邊的樹雖然會把它顯示成「機械設備」,寫進專案檔與標準包的仍是英文名。

你要做什麼:什麼都不用做。匯出標準包(不論走「匯出 → 標準包 (.zxf)」還是「送到 ZXBuilder」)時程式自動填入;顯示名欄照舊保留。「載入種子」灌進來的 40 個 Revit 類別都有這個值;你自己用「品類」按鈕新建、名字不在那 40 個裡的類別,這一欄會是空字串,讀取端會退回用顯示名比對。

8.3 「關聯」視窗的互動功能

視窗上方的控制項(從左到右一排,窄視窗時會自動換行):

控制項	做什麼
八個核取方塊	依節點種類顯示 / 隱藏:類別 · 族群 · 類型 · 系統類型 · 零件 · PI AF 對映版本 · PI AF 樣板 · PI AF 屬性
載入 identity.csv ...	載入零件識別對照檔,圖上多一層零件節點
資產庫(本版新增)	勾選時把資產庫的零件畫進圖裡,見 6.5
佈局 (Layout)	下拉五選一:高效分層 (EfficientSugiyama) · 分層 (Sugiyama) · 力導向 (FR)(預設) · 限界力導向 (BoundedFR) · 彈簧 (KK)。括號裡是演算法代號,照畫面文字寫。換佈局不會掉節點
搜尋 (Search)	打字即過濾:名稱含該字串(不分大小寫)的節點保持清楚,其餘淡化;右邊顯示「命中 N」。按 Enter 跳到第一個命中並用橘框框起;按 Esc 清空搜尋並全部還原
深度 (Depth)	下拉:全圖 · 0 · 1 · 2 · 3。先點一個節點,再選深度,就只畫該節點往外 N 層內的節點與邊,旁邊顯示「N 節點 / M 邊 / 深度 d」;選回「全圖」還原

圖上的節點

節點	代表	樣子
PI AF 樣板	對映表最新版裡沒勾「排除」的 <code>Template</code> 列	深紅色、直角

節點	代表	樣子
PI AF 屬性	該樣板底下的 Attribute 列	棕色、對角圓角
PI AF 對映版本	對照表的每一個版本 (v1、v2 ...)	青綠色、上方圓角;相鄰版本之間用一條灰色粗實線串起來,自成一群
類別 / 族群 / 類型	—	外框顏色:綠框 = 這個節點在對映表最新版裡有 Template;灰框 + 半透明 = 沒有。有 Template 的節點右上角還有一個 4 × 4 的小方塊:藍色 = Template 名是你自己填的,橘色 = 你留空、程式用自動前綴名

連線:對映邊(類別 / 族群 / 類型 → PI AF 樣板)與樣板 → 屬性的隸屬邊都是深紅色實線;資產庫零件的連結是綠色點線。

點選節點會發生什麼:點一個節點,它和它的一階鄰居保持清楚,其餘節點與邊降到 25% 不透明度;類別 / 族群 / 類型三種節點會同時讓主視窗左邊的專案瀏覽器選中同一個節點。按 **Esc** 或點圖上空白處還原。如果搜尋框裡有字,第一次 Esc 先清搜尋,再按一次才清高亮。

上方的統計列:「N 個類別 · N 個族群 · N 個類型 · N 個系統類型 · N 個關聯 · 顯示 N / N」;有 PI AF 樣板時後面再接「· PI AF 樣板 N · 屬性 N」。

對不上的東西不會被安靜丟掉:圖上方會用紅字列出這次載入時被擋下的項目(例如某條關聯的端點找不到、某個樣板指向不存在的節點),每一類最多列 20 行。

九、常見問題與錯誤訊息

每一條 = 你會看到什麼字 → 原因 → 怎麼做。資產庫與設備資訊的原因碼另見 4.7、5.4、6.4。

你會看到	原因	怎麼做
訊息框 <code>DLL_MISSING / DLL_LOAD_FAILED</code> , 程式結束	解壓不完整,缺必要元件	重新解壓整個壓縮包
<code>MESHLI_MISSING</code> 「USD 載入元件缺失,請重新安裝 ZXFabStandardManager。」	缺 USD 讀取元件	重新解壓整個壓縮包
<code>NOT_USDC</code> 「此檔不是 USDC 檔。」	你選到的不是 USD Crate 格式	選 ZXBuilder 匯出的 <code>.usdc</code>
<code>PROJECT_VERSION_NEWER</code>	專案檔是更新版程式建的	依訊息指示更新程式;本版存過的檔拿回舊版開就會這樣
<code>PROJECT_READONLY</code>	檔案是唯讀屬性;或它是舊版格式而你選了唯讀開啟	取消唯讀,或改用一般方式開啟讓它升版
<code>PROJECT_LOCKED / PROJECT_BUSY</code>	檔案被另一個程式佔用 / 等超過三秒仍拿不到	關掉另一邊再開
<code>PROJECT_NOT_LOCAL</code>	檔案在雲端同步夾但還沒下載到本機	先讓它下載完整再開

你會看到	原因	怎麼做
「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」 (SELECT_PARENT)	按「族群」或「類型」前沒先點父節點	左邊樹先點類別或族群
NO_PROJECT 「請先開啟或新建標準專案,才能存回對映。」	沒開專案就要存回對映	先新建或開啟專案
按鈕是灰的	條件還不符合	滑鼠停在按鈕上看原因(見 2.5)
資產庫狀態列「拒收 N」	有 N 個檔不是正常的 RFA 或讀不出來	見 4.2「拒收」與 6.4
設備資訊「匯入...」後什麼都沒寫進去	同一批裡有一筆沒通過檢查,整批不寫	看狀態列第一個原因碼,改好後整批再匯一次(見 5.4)
設備資訊的按鈕都是灰的	沒有在專案瀏覽器選到「類型」,或專案是唯讀開啟	在左欄選一個類型
想用深色外觀	畫面上沒有切換鈕	用啟動參數 --theme=dark (見 1.6)
3D 面板黃字「此類型尚無樣板,請先於 PI AF 對映視窗建立樣板。」	該類型在對映表最新版裡沒有 Template 列	見 8.1 入口二
3D 面板黃字「此類型不在標準中。」	點到的元件只對到族群或類別,沒對到類型	先建好類型或用「對映」對上
狀態列 ATTR_NAME_EMPTY / ATTR_NAME_DUP / UOM_INVALID	IoT 點位或 Attribute 的欄位沒過檢查	見 8.1 原因碼表
對映視窗驗證列「存檔被拒」	按確定時有任何一條沒過	照紅字原因碼補完再按確定;你的東西不會遺失
對映視窗 TEMPLATE_NAME_DUP / BASE_MISSING	同一版兩列用了同一個 Template 名 / 指定的 Base 找不到	改名 / 改選存在的 Base
對映視窗 MAIN_VIEW_MISSING / LEVEL_GAP	樹階層沒有 Main 視角 / 層序不連續	加一列 Main ,層序從 1 開始
關聯視窗紅字 GRAPH_EMPTY	標準裡還沒有任何類別 / 族群 / 類型 / 系統類型	先建標準
關聯視窗紅字 GRAPH_LAYOUT_FAILED	版面計算失敗	換一種佈局再試;仍失敗請依本節末「遇到問題要怎麼回報」把追蹤檔寄給我們
找不到 3D 視窗,3D 畫面在資產資訊中心裡	打開資產資訊中心後,3D 畫面會搬進它的 3D 格	在資產資訊中心的 3D 格操作;要回到獨立 3D 視窗請關閉程式再開(見 7.5)
主視窗或「關聯」視窗按關閉沒有關掉	「關聯」視窗的「載入 identity.csv...」選檔視窗還開著	先在選檔視窗按「開啟」或「取消」,再關視窗(見 2.8)
3D 視窗「3D 顯示初始化失敗」	顯示卡或驅動不支援 OpenGL 4.5 Core	更新顯示卡驅動後重試;主視窗其餘功能照常

你會看到	原因	怎麼做
狀態列紅字「未授權·唯讀示範」;寫入時 <code>READONLY_DEMO</code>	這台電腦還沒啟用授權	說明 → 關於 → 「機器碼」旁按「複製」,把機器碼寄給我們 → 收到授權碼後在「授權碼」欄按「貼上並啟動」(授權與 ZXBuilder 同一張)
<code>EXPORT_FAILED</code>	目標資料夾不可寫入	換資料夾;原本的檔案不會被動到
<code>SEND_FAILED</code>	交換資料夾寫不進去,或送出前的格式自我檢查沒過	確認資料夾可寫;先按「檢查 → 檢查」補完問題再送

問:在 **ZXBuilder** 那邊看不到資產庫或設備資訊? 正常。這兩項只存在標準管理台的專案檔裡,不會放進標準包。

問:在 **ZXBuilder** 那邊看不到 **PI AF** 對照表或 **IoT** 點位? 先確認 ZXBuilder 版本(見第十節)。標準管理台這一側不會報錯,版本不夠時 ZXBuilder 只是讀不到那一段。

問:標準包用記事本打開是亂碼? 正常,標準包是加密格式。

問:兩份標準包的內容指紋不一樣,是不是有人改過? 同一版程式各匯一次再比;不同版程式匯出的指紋本來就不能互比。

遇到問題要怎麼回報:記下畫面上的大寫英文碼 → 說明 → 回報問題:開啟資料夾 → 找最新的 `.zip` 追蹤檔(檔名形如 `ZXFSM_20260927_175100_123.zip`,是日期加時間,最新的排最後)→ 連同操作步驟寄到 michael.lin@realitymatrixai.com。追蹤檔是加密的,裡面只有操作紀錄與檔名,沒有你的模型幾何與參數值。

十、相容性

項目	說明
本版標準包	格式與 0.6.0.0-r1 相同;資產庫與設備資訊不放進標準包
本版標準包 ↔ ZXBuilder	與 0.6.0.0-r1 相同;可被 ZXBuilder 5.8.0.0 讀取;IoT 點位欄位與 <code>category_ost</code> 是配合 ZXBuilder 5.8.0.0-r1 設計的,要在 ZXBuilder 端用到這兩項,請使用 ZXBuilder 5.8.0.0-r1 以上
舊的標準包	用 0.5.0.0-r1、0.6.0.0 或 0.6.0.0-r1 匯出的標準包不必重出
專案檔 <code>.zxfsm</code>	本版會把 0.6.0.0-r1 及更早版本的專案檔自動升級(狀態列顯示「已開啟(schema 舊 → 新 已升版)」);升級後的檔案舊版程式打不開(<code>PROJECT_VERSION_NEWER</code>)。建議升級前先複製一份舊檔
PI AF 對照表 (0.5.0.0 起)	讀取端需 ZXBuilder 5.8.0.0 以上;較舊的 ZXBuilder 照常載入標準本體,但會安靜略過對照表
加密標準包 (0.3.0.0 起)	讀取端需 ZXBuilder 5.7.9.3-r2 以上
一般版與離線版	兩版的專案檔、標準包、授權完全通用;兩版程式內容相同,只差「關於」視窗顯示的版別
授權與介面語言	與 ZXBuilder 共用同一張授權、同一個介面語言設定;在任一邊改了,另一邊下次啟動時就跟著變(兩邊都是啟動時才讀這個設定)

十一、版本資訊

版本	上架時刻 (台北)	客戶看得到的變化
0.6.0	2026-09-24 08:53	「關聯」視窗改為互動式;點選高亮鄰居、深度 0-3 的局部圖、PI AF 樣板 / 屬性 / 對映版本三種新節點、已對映 / 未對映外框與來源角標、搜尋框、佈局下拉(預設力導向)
0.6.0-r1	2026-09-24 17:51	IoT 點位可以不綁 Revit 參數,從「PI AF 對映視窗 → 新增 IoT 點位」或「3D 視窗選件側面板」建立;標準包每列 Template 多寫 Revit 內建類別名 <code>category_ost</code>
0.7.0	2026-09-27 20:06	① 新的主視窗版面:按鈕加圖示、左欄與中欄改為頁籤、淺色 / 深色外觀、7 個快捷鍵、按鈕提示與停用原因、五個刪除動作加確認框(第二節);② 資產庫:登錄 RFA / ZF USDC 資料夾、目錄、版次、重複、缺漏、搜尋、備份與還原(第四節);③ 設備資訊:型號資訊、供應廠商、文件、安裝與更換紀錄(第五節);④ RFA 分析與關聯圖:不需要 Revit 即可讀出年版與類別,零件接到標準並畫進「關聯」視窗(第六節);⑤ 一般版與離線版兩個壓縮包,「關於」視窗顯示版別(第一節);⑥ 資產資訊中心:以設備類型為中心的五格聯動頁(第七節);⑦「關聯」視窗的選檔視窗開著時不會被關掉(2.8)

本版沒有的(常被問到的):自動排程備份;自動刪除重複檔;把資產庫或設備資訊存到雲端;讀取 ZF USDC 檔內的內容;讀取 RFA 的幾何、連接點與巢狀族;讀取文件內容(例如掃描 PDF 裡的文字);把設備資訊同步到 PI AF;在資產資訊中心讀取 PI / TDengine / Historian 的即時值;資產庫與設備資訊放進標準包;畫面上的外觀切換按鈕;依檢查結果在 3D 畫面上為元件上色;在 PI 上建立 PI Point 或把值寫進 PI(「套用到 AF」只建 Element、綁 Template、寫入固定值屬性);從 AF 反向匯入;安裝程式與解除安裝程式。

幾件請你知道的事:PI AF 的連線與套用是在模擬伺服器上完成驗證的,尚未在真實的 PI AF 伺服器環境驗證過,第一次在貴司環境使用前建議先與我們聯繫安排陪同測試,並先在測試用的 Database 上試跑;「關聯」視窗沒有節點數量上限,標準規模或零件數量很大時開啟可能需要一段時間。

聯絡:michael.lin@realitymatrixai.com